

Модулярная параметризация отношений масс лептонов и адронов в представлении по основанию e

И. Михайлов

Май 2026

Аннотация

В работе представлена компактная феноменологическая параметризация выбранных отношений масс лептонов и адронов через константы e , π , обратную постоянную тонкой структуры α^{-1} , топологический индекс $N = 5$, референсную размерность бозонной струны $D = 26$ и число Фибоначчи $F_{26} = 121393$. Конструкция не выводится из лагранжиана и не предлагается как замена Стандартной модели. Ее более узкая цель состоит в фиксации низкосложностного набора алгебраических формул, их численных невязок и точек, в которых анзац либо не работает, либо требует нестандартной интерпретации.

1 Дискретный базис

Рабочий базис задается как

$$P = \{2, 3, 5, 13, 137\}, \quad N = 5, \quad D = 26, \quad F_{26} = 121393. \quad (1)$$

Целое число 137 используется как дискретный якорь. В исследовательской записи по основанию e , использованной в этом проекте,

$$137_e = 21100.0210102 \dots_e, \quad (2)$$

а первый фрагмент дробного цифрового паттерна имеет вид

$$d_{-1}, d_{-2}, d_{-3}, d_{-4}, d_{-5}, d_{-6}, d_{-7} = 0, 2, 1, 0, 1, 0, 2. \quad (3)$$

Ранее использованный цифровой момент

$$I_5 = \sum_{k=1}^5 k^2 d_{-k} = 42 \quad (4)$$

имеет эквивалентную топологическую форму

$$I_5 = 2(D - N) = 2(26 - 5) = 42. \quad (5)$$

Основной оператор сжатия записывается как

$$q = \frac{N(N-2)}{e^4 \pi^3} = \frac{15}{e^4 \pi^3} = 0.008860611874290873. \quad (6)$$

Также используется

$$s = \frac{\alpha}{2\pi}, \quad \delta\phi = \cos(1/N) - \cos(2/N) = 0.05900558383835652. \quad (7)$$

2 Сектор заряженных лептонов

Электрон используется как нормировочный якорь. Проектная нормировка задается выражением

$$C_e = \frac{1}{1 - s \left(N + \frac{2}{eN} \right)}, \quad (8)$$

а масштаб электрона записывается как

$$m_e = 10e^{11} \cos^2(2/N) C_e. \quad (9)$$

В данной заметке это уравнение является нормировочной конвенцией.

Отношение массы мюона к массе электрона задается как

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \alpha^{-1} \left(\frac{3}{2} + q \right). \quad (10)$$

Отношение массы тау-лептона к массе электрона записывается как

$$\frac{m_\tau}{m_e} = \alpha^{-1} [N^2 + q f_\tau], \quad (11)$$

где

$$f_\tau = 2(D - N) + 2e^{-2} + 2e^{-7}. \quad (12)$$

3 Адронные и барионные benchmark-формулы

Для нейтрального пиона базовое выражение имеет вид

$$\frac{m_{\pi^0}}{m_e} = \alpha^{-1} \left[2 - \delta\phi - q \left(1 + \frac{1}{N} + \frac{1}{\pi} \right) \right]. \quad (13)$$

Аудит Phase 9 показал, что буквальная замена $q \rightarrow 117/137$ не проходит проверку, поскольку разрушает масштаб выражения. Сохраненная компактная модуляция использует инвариант

$$117 = DN - 13 = 9 \cdot 13 \quad (14)$$

только как малую поправку:

$$q_{117} = q \left(1 - \frac{2^2}{117 \cdot 137} \right). \quad (15)$$

Итоговая benchmark-формула для пиона поэтому имеет вид

$$\frac{m_{\pi^0}}{m_e} = \alpha^{-1} \left[2 - \delta\phi - q_{117} \left(1 + \frac{1}{N} + \frac{1}{\pi} \right) \right]. \quad (16)$$

Для отношения массы протона к массе электрона низкосложностное выражение Phase 9 записывается как

$$K_p = \frac{M_p}{m_e} = \frac{2F_{26}}{DN} \cos(1/N) \left[1 + es + \frac{6}{137^2(D + N + 2^2)} \right]. \quad (17)$$

Целое 6 является зазором функции Эйлера:

$$\phi(137) - DN = 136 - 130 = 6. \quad (18)$$

Эта формула должна читаться как компактный эмпирический кандидат, а не как вывод из КХД.

4 Стерильные benchmark-предсказания

Экстраполяция заряженного тяжелого лептона задается выражением

$$\frac{m_{\tau'}}{m_e} = \alpha^{-1} [D^2 + q(DN)], \quad (19)$$

что дает

$$m_{\tau'} = 47.417730830364825 \text{ GeV}. \quad (20)$$

Это значение выше проектного референсного порога 45 GeV, но ниже стандартного ограничения для последовательного тяжелого заряженного лептона, порядка 100.8 GeV. Поэтому оно не может интерпретироваться как обычный четвертый заряженный лептон Стандартной модели без дополнительных допущений.

Стерильный нейтральный benchmark задается выражением

$$m_{\nu_{\tau'}} = m_e \left(\frac{F_{26}}{\alpha^{-1}} \right) \left[1 + \frac{DN}{\pi} \delta\phi(1-s) \right], \quad (21)$$

что дает

$$m_{\nu_{\tau'}} = 1.5566463427697075 \text{ GeV}. \quad (22)$$

Такая масса кинематически относится к холодному сектору, однако реликтовая плотность, время жизни, история рождения и видимые каналы распада не определяются одной формулой массы. Benchmark условно жизнеспособен только для полностью стерильного или достаточно сильно развязанного состояния. Простой аудит Fermi-LAT/Galactic Center не поддержал прямую интерпретацию через гамма-избыток: фазово-модулированные оценки аннигиляции существенно ниже номинального масштаба $\sim 2 \times 10^{-26} \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$.

5 Численная сводка

Таблица 1: Benchmark-отношения масс, зафиксированные моделью. Невязки указаны относительно референсных значений, использованных в проектном аудите.

Observable	Formula family	Model value	Residual
m_μ/m_e	$\alpha^{-1}(3/2 + q)$	206.76822	−0.29 ppm
m_τ/m_e	$\alpha^{-1}(N^2 + qf_\tau)$	3477.22820	−0.022 ppm
m_{π^0}	q_{117} pion branch	134.976797 MeV	−0.020995 ppm
M_p/m_e	$\phi(137)$ gap branch	1836.152490	−0.098658 ppm
$m_{\tau'}$	$\alpha^{-1}[D^2 + qDN]$	47.417731 GeV	benchmark
$m_{\nu_{\tau'}}$	sterile branch	1.556646 GeV	benchmark

6 Заключение

Собранные здесь компактные соотношения следует рассматривать как модулярную параметризацию выбранных масштабов частиц. Формулы численно точны и воспроизводимы в проводимом коде, но остаются феноменологическими до тех пор, пока не будут связаны с динамической теорией поля, ускорительными ограничениями и стандартными адронными

расчетами. Поэтому полезный результат упражнения состоит не в утверждении новой физики, а в формировании фальсифицируемой матрицы низкосложностных численных benchmark-формул.